

- 魔塔 代码说明文档
 - 目录
 - 入口
 - main.cpp
 - Game 核心逻辑
 - Game/Game.h
 - Game/Game.cpp
 - Entities 实体层
 - Entities/Player.h / Player.cpp
 - Entities/Items.h / Items.cpp
 - Entities/Monster.h / Monster.cpp
 - Entities/MonsterDB.h
 - Entities/NPC.h / NPC.cpp
 - UI 用户界面
 - UI/MenuWindow.h / MenuWindow.cpp
 - UI/ui_MenuWindow.h
 - UI/MainWindow.h / MainWindow.cpp
 - UI/ui_MainWindow.h
 - UI/MapWidget.h / MapWidget.cpp
 - UI/MapEditor.h / MapEditor.cpp
 - 资源文件
 - resources.qrc
 - CMakeLists.txt
 - map.txt

魔塔 代码说明文档

目录

- 入口
 - Game 核心逻辑
 - Entities 实体层
 - UI 用户界面
 - 资源文件
-

入口

main.cpp

应用程序入口。创建 `QApplication`，显示 `MenuWindow` 主菜单，进入 Qt 事件循环。

```
main() → QApplication → MenuWindow → 事件循环
```

Game 核心逻辑

Game/Game.h

游戏主类，管理所有运行时状态。

成员	作用
<code>FloorData</code> 结构体	单层数据：地图网格 <code>map</code> 、怪物表 <code>monsters</code> 、道具表 <code>items</code> 、NPC 表 <code>npcs</code> 、商店表 <code>shops</code>
<code>TileType</code> 枚举	13 种图块：空(0)、墙、地板、上楼、下楼、怪物、道具、红/蓝/绿门、NPC、商店、暗墙
<code>MoveResult</code> 枚举	移动结果：正常、阻塞、拾取、遭遇、NPC、楼梯、死亡、门锁、商店
<code>FightResult</code> 枚举	战斗结果：玩家胜、玩家死、游戏通关、僵持
<code>ShopData</code> 结构体	商店配置：三种商品的价格和数值

关键方法：

- `tryMovePlayer(x, y)` — 移动核心：检测目标图块 → 墙壁/暗墙/门/道具/怪物/NPC/商店/楼梯各分支处理
- `fightAt(x, y, log)` — 回合制战斗：循环执行"玩家攻击→怪物攻击→吸收盾消耗"，返回结果

- `goUpFloor/goDownFloor` — 楼层切换 + 楼梯定位
- `saveToFile/loadFromFile` — 存档序列化（文本格式，每层标记 `LAYER`）
- `loadDefaultMap()` — 从嵌入的 `:/map.txt` 加载默认地图
- `initFloor(n)` — 初始化楼层（两圈外墙 + 全地板）
- `createItemByName()` — 工厂方法：根据名称字符串创建道具对象

Game/Game.cpp

`Game.h` 的全部实现，约 560 行。包括：

- 存档 `MOTA2` 格式读写
- 战斗回合计算（含吸收盾、被动减伤、幸运金币翻倍）
- 楼层切换的楼梯搜索算法

Entities 实体层

Entities/Player.h / Player.cpp

玩家类。

字段	说明
<code>x, y</code>	当前坐标
<code>hp, atk, def, gold</code>	基础属性
<code>hasGlasses</code>	匿名眼镜 → 可看怪物信息 + 暗墙可见
<code>hasPenguinDoll</code>	企鹅玩偶 → 对"高松灯"/"企鹅"伤害减半
<code>hasMatchaParfait</code>	抹茶芭菲 → 对"要乐奈"/"小猫"伤害减半
<code>hasLuckyCoin</code>	幸运金币 → 金币翻倍
<code>magicKeyUses</code>	万能钥匙剩余次数（3 次）
<code>tempShieldCharges</code>	临时护盾剩余战斗场次
<code>wallBreakerUsed</code>	破墙锤激活标记
<code>stairUpUsed/ stairDownUsed</code>	上楼器/下楼器激活标记

字段	说明
shopUseCount	商店购买次数（影响售价）

钥匙管理：m_keys 哈希表 → AddKey / HasKey / UseKey / KeyCount

物品背包：m_items 向量 → AddItem / UseItem / GetItem

Entities/Items.h / Items.cpp

道具体系。基类 Item（名称+数值），派生类按用途分类：

类	拾取方式	效果
Potion	拾取即用	恢复 HP
Weapon	拾取即用	增加 ATK
Armor	拾取即用	增加 DEF
Treasure	拾取即用	获得金币
Key	拾取即用	对应颜色钥匙 +1
MagicKey	拾取即用	万能钥匙 +3 次
AnonGlasses	被动永久	查看怪物属性 + 暗墙可见
PenguinDoll	被动永久	对企鹅/高松灯减伤 50%
MatchaParfait	被动永久	对要乐奈/小猫减伤 50%
LuckyCoin	被动永久	金币翻倍
TempShield	放入背包手动用	下 N 场战斗防御 +50
StairUpper	放入背包手动用	下一次移动上楼（不找楼梯）
StairLower	放入背包手动用	下一次移动下楼（不找楼梯）
WallBreaker	放入背包手动用	下一次移动破墙

Entities/Monster.h / Monster.cpp

怪物类。纯数据对象：名称、HP、ATK、DEF、金币。提供 TakeDamage / TakeDamageRaw 扣血方法、IsDead 判断。

Entities/MonsterDB.h

18 种怪物预设数据表。提供 `MonsterDB::all()` 返回全部怪物列表，`MonsterDB::get(name)` 按名称查找，`MonsterDB::indexOf(name)` 按名称获取索引（用于匹配图片 `monster_XX.png`）。

怪物难度递进：从小猫(25HP/8ATK)到长崎素世(69696HP/969ATK)。

Entities/NPC.h / NPC.cpp

NPC 类。支持三种交互：

类型	配置	行为
普通 NPC	<code>dialog</code> + 可选 <code>reward</code>	对话 → 获得奖励（一次性）
交易 NPC	<code>isTrader=true</code> + <code>tradeGoldCost</code> + <code>tradeReward</code>	对话 → 扣金币 → 获得物品

`Interact(Player)` 方法根据类型返回对应回复文本。

UI 用户界面

UI/MenuWindow.h / MenuWindow.cpp

主菜单窗口。四个按钮：

- **新游戏** → 创建 `Game` → `loadDefaultMap()` → `enterGame()`
- **读取存档** → 文件对话框 → `loadFromFile()` → `enterGame()`
- **地图编辑器** → 打开 `MapEditor` 独立窗口
- **设置** → 弹出操作说明

`enterGame()` 创建 `MainWindow`，调用 `loadAssets()` 加载图片，隐藏菜单。

UI/ui_MenuWindow.h

菜单窗口的 **UI 布局代码**（Qt Designer 风格）。四个按钮垂直排列，暗色主题样式。

UI/MainWindow.h / MainWindow.cpp

游戏主窗口（核心 UI，约 800 行）。

方法	功能
keyPressEvent()	方向键处理 → tryMovePlayer → 根据结果弹窗/战斗/对话
loadAssets()	从 Qt 资源加载玩家/NPC/怪物图片到 MapWidget
updateHUD()	刷新右侧面板：楼层、HP/ATK/DEF/金币/钥匙/背包
updateMonsterPanel()	刷新左侧面板：列出本层所有怪物（图片+属性）
showInventory()	背包对话框：列表展示 + 双击使用 + 查看被动效果
showNPCDialog(x,y)	NPC 对话/交易对话框
showShopDialog(x,y)	商店对话框：三商品 + 递增价格 + 购买
showModifier()	修改器：属性标签页(HP/ATK/DEF/金币/钥匙) + 道具标签页(14种道具按钮+效果切换)
gameOver()	死亡处理：重新开始 / 返回菜单
gameWin()	通关处理：恭喜 / 重新开始 / 返回菜单

战斗预判逻辑（keyPressEvent 中 Move_Encounter 分支）：

1. 计算伤害 → 回合数 → 总承受伤害
2. 有眼镜 或 无法取胜 → 弹出详细信息确认对话框
3. 僵持（双方伤害为 0）→ 无法战斗提示
4. 确认战斗 → fightAt() → 根据结果处理

UI/ui_MainWindow.h

主窗口的 **UI 布局代码**。三段式布局：

[左侧怪物面板 240px] [地图 900x900] [右侧面板 280px]

右侧面板：楼层标签 → 属性（HP/ATK/DEF）→ 金币/钥匙 → 背包物品 → 按钮（背包/保存/读取/编辑器/修改器）

左侧怪物面板：QScrollArea 内嵌 QVBoxLayout，标题"本层怪物" + 分隔线 + 怪物条目（图片 + 属性文字）

UI/MapWidget.h / MapWidget.cpp

地图渲染组件（QWidget，约 500 行）。

核心常量：TILE_SIZE = 60（每个格 60×60 像素）

功能	说明
<code>generatePlaceholders()</code>	生成所有占位色块：墙壁(灰)、地板(米黄)、楼梯(↑ ↓)、门(红蓝绿)、NPC、商店、怪物模板、玩家
<code>paintEvent()</code>	主绘制循环：遍历 <code>game->map()</code> → 每个格子根据类型选择 QPixmap → 道具动态渲染形状 → 叠加文字
<code>loadTileImage()</code>	加载指定图块类型的 PNG 替换占位色块
<code>loadMonsterImage()</code>	加载指定怪物的 PNG
<code>loadPlayerImage()</code>	加载玩家 PNG

道具绘制函数（静态，各约 20-30 行）：

- `drawKeyShape` — 钥匙（圆把手 + 杆 + 齿）
- `drawCoinShape` — 金币（圆币 + 内圈 + "G"）
- `drawSwordShape` — 武器（竖直剑 + 护手 + 剑柄）
- `drawShieldShape` — 防具（盾牌 + 十字装饰）
- `drawPotionShape` — 生命药（药水瓶 + 高光）
- `drawGlassesShape` — 眼镜（两圆 + 鼻梁 + 镜腿）
- `drawHammerShape` — 破墙锤（锤头 + 木柄）
- `drawUpArrowShape` / `drawDownArrowShape` — 上楼/下楼器（圆底 + 箭头）
- `drawTempShieldShape` — 护盾（盾形 + "T"）
- `drawPenguinShape` — 企鹅玩偶（简笔企鹅）

- `drawParfaitShape` — 抹茶芭菲（高脚杯 + 分层）
- `drawLuckyCoinShape` — 幸运金币（金币 + 四叶草）

文字叠加：`drawOverlayText()` 在图片底部绘制半透明黑底白字条。

怪物面板：屏幕左侧显示本层所有怪物缩略图及属性，由 `MainWindow` 调用更新。

UI/MapEditor.h / MapEditor.cpp

地图编辑器（独立 `QWidget` 窗口，约 1600 行）。

布局：左侧工具面板(280px) + 右侧地图编辑区(900px) + 顶部工具栏

功能模块	说明
图块按钮	13 种图块的彩色按钮网格，点击切换当前画笔
<code>mousePressEvent</code>	左键放置图块 / 右键擦除 / Shift+点击放置玩家起点
属性面板	选中图块后显示对应编辑面板（怪物数值/NPC对话交易/商店售价）， <code>m_populating</code> 防止信号循环
<code>saveToPath()</code>	导出 <code>.txt</code> ：MOTA2 头 → 每层 LAYER 块（地图 + 道具 + 怪物 + NPC + 商店 + 楼梯）
<code>onLoad()</code>	导入 <code>.txt</code> / <code>.map</code> ，解析各层数据
<code>onTestPlay()</code>	导出临时文件 → 创建 Game → <code>loadFromFile</code> → 启动 <code>MainWindow</code>
<code>m_floorPanel</code>	<code>QScrollArea</code> 内的楼层列表，点击切换编辑楼层，支持添加/删除楼层

资源文件

resources.qrc

Qt 资源系统清单。将以下内容嵌入 `exe`：

- `images/` 下 28 个 PNG 文件（地砖/门/NPC/商店/玩家/18种怪物）

- `map.txt` (默认地图)

所有资源使用 `:/` 前缀访问, 例如 `:/images/player.png`、`:/map.txt`。

CMakeLists.txt

配置	说明
<code>CMAKE_CXX_STANDARD 17</code>	C++17
<code>CMAKE_AUTOMOC ON</code>	Qt MOC 自动处理
<code>CMAKE_AUTORCC ON</code>	Qt RCC 自动处理 (编译 .qrc)
<code>find_package(Qt6 Widgets)</code>	Qt6 Widgets 模块
<code>SRC</code> 列表	13 个源文件 + resources.qrc
<code>target_link_libraries(Qt6::Widgets)</code>	链接 Qt

map.txt

默认地图文件 (文本格式, 嵌入 exe)。格式:

```

MOTA2          ← 魔塔2.0标记
15 15          ← 地图宽高
<floor_number> ← 楼层号
<map_grid>     ← 15×15 数字网格 (0=空 1=墙 2=地板 ...)
<item_count>   ← 道具数量
<x y 名称 值>  ← 道具行
<monster_count> ← 怪物数量
<index 名称 hp atk def gold> ← 怪物行 (index = y*width+x)
<npc_count>    ← NPC 数量
... (NPC数据)
<shop_count>   ← 商店数量
... (商店数据)
<stairs: upx upy downx downy>
LAYER          ← 分隔符, 重复上述结构

```